

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

1

CAPA FÍSICA

MEDIOS SÓLIDOS DE TRANSMISIÓN

CAPA FÍSICA - MEDIOS SÓLIDOS DE TRANSMISIÓN

ÍNDICE:

1-INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE DE DATOS.

2- EL PAR TRENZADO.

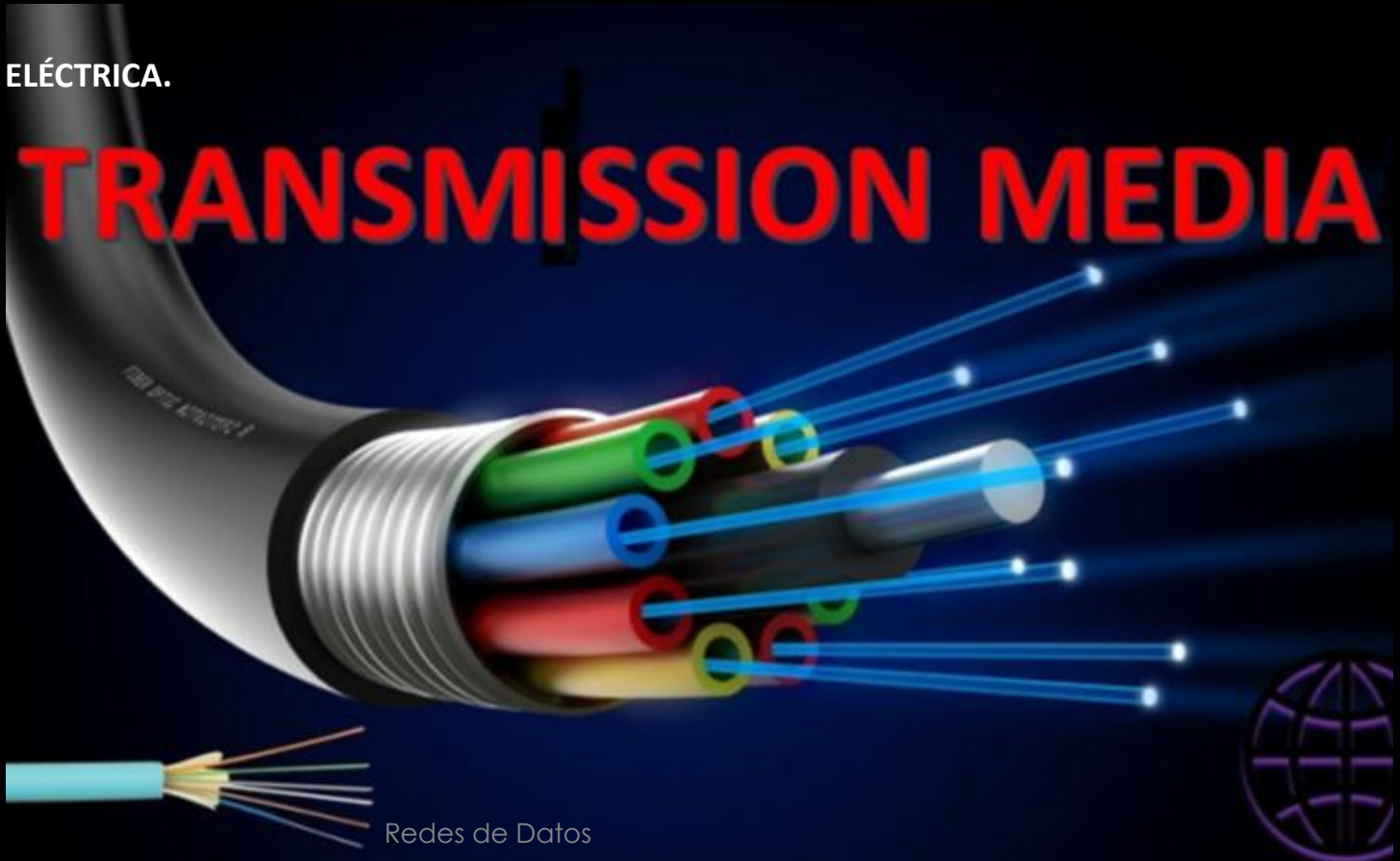
3- EL CABLE UTP.

4- EL CABLE COAXIL.

5- DATOS POR LA RED ELÉCTRICA.

6- LA FIBRA ÓPTICA.

7- BIBLIOGRAFÍA.



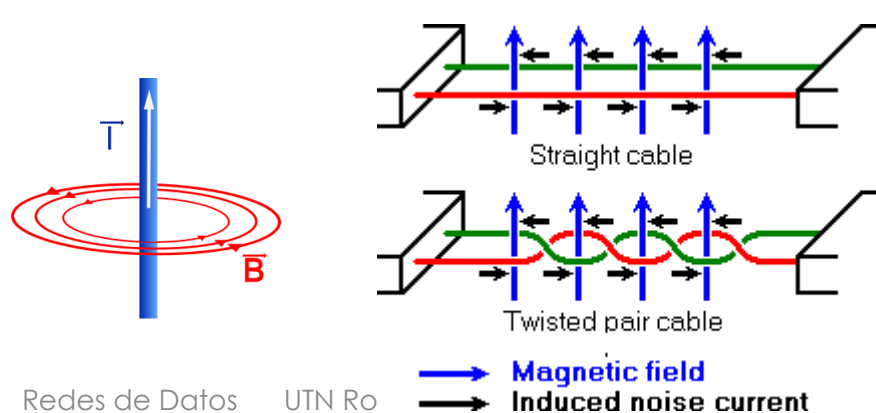
1- INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE DE DATOS.

- Una sencilla manera de enviar información es transportar un disco rígido, u otro medio grabable para leerlo en otra máquina a distancia. Con este método se logra una alta tasa de bits o velocidad de datos.
- **Ejemplo:** Supongamos enviar una caja con 100 discos de memorias de 1 Tera-Byte cada uno, en camión desde Rosario a Mendoza. ¿Qué tasa de bits equivalente resulta?
- Suponiendo que el correo nos entrega la encomienda en 24 Hs, entonces:
 - $\text{Bit-Rate} = \text{cantidad de datos} / \text{tiempo} = 100 \times 10^{12} \times 8 \text{ bits} / (24 \times 3600 \text{ seg}) = \mathbf{9,25 \text{ Gbps.}}$
- Si el destino final fuese la ciudad de San Lorenzo, entonces entregar la caja desde Rosario puede demorar sólo una hora, y la velocidad de transferencia sería mucho mayor:
 - $\text{Bit-Rate} = 100 \times 10^{12} \times 8 \text{ bits} / 3600 \text{ seg} = \mathbf{222 \text{ Gbps.}}$
- El costo es accesible:
 - 1 disco (1 TB) $\approx$ U\$S 100 por unidad. Suponiendo que lo podemos regrabar 50 veces, por lo tanto son 2 U\$S por grabación. El costo de enviar una caja por correo a San Lorenzo, varía según el costo del seguro, pero supongamos U\$S 100 por caja.
 - $\text{Costo/Gbit} = \text{U$S } (2 \times 100 \text{ discos} \times 100 \text{ envío}) / (100 \times 1000 \text{ GB} \times 8 \text{ bits}) = \mathbf{\text{U$S } 0,025 / \text{Gbit.}}$
- ✓ No está mal la tasa binaria lograda, aunque la gran desventaja es el retardo, que en la mayoría de los casos torna inviable a esta forma de transmisión de datos.



2- EL PAR TRENZADO.

- Aunque la tasa de bits que resulta de transportar discos rígidos sea alta, el retardo también lo es, y por eso muchas aplicaciones necesitan una conexión on-line, con un retardo menor, razonable.
- También podemos transportar bits enviando pulsos eléctricos por un cable, por ejemplo en un par trenzado.
- **Inmunidad a las interferencias:** El par trenzado es usado como cable telefónico desde hace muchos años y fue el primero en emplearse también para datos. Consiste en dos cables finos, aislados y entrelazados entre sí. Al estar trenzados, presentan buena inmunidad al ruido eléctrico y a las interferencias, y al contrario, dos cables paralelos forman una buena antena que puede captar señales (interferencias y ruido eléctrico). Por eso, cuanto más trenzado está, mucho mejor es.
- **Ancho de banda aprox. (1 MHz):** El ancho de banda depende del grosor del alambre, su largo y la cantidad de trenzas por metro. Con el ancho de banda del canal de voz telefónico (3KHz) se lograron velocidades de hasta 56 kbps, con módems y señales multinivel, en la antigua red ARPANET. Sin embargo, el ancho de banda del par trenzado, es de aproximadamente 1 MHz, y se logran velocidades de +13 Mbps, para cables de pocos kilómetros, con tecnología ADSL.
- **Bajo costo:** Debido a su bajo costo y adecuada performance, su uso está muy difundido por el mundo. Las telefónicas lo utilizan en cables de 25, 50, 75 y 100 pares, aunque la tendencia es reemplazarlo por cable coaxil o fibra óptica.



2- EL PAR TRENZADO (continuación).

- **Conectores telefónicos para pares trenzados.**

- ✓ **RJ-11:** Es el conector más utilizado en telefonía. Es un estándar de EEUU. En general, se conectan solo los terminales 3 y 4 con un par telefónico.
- ✓ **TAE:** En Alemania se utiliza el conector denominado TAE para el acceso telefónico.
- ✓ **BS 6312:** Es el conector utilizado en Inglaterra.
- ✓ **F-010:** Conector telefónico francés.



Francia.

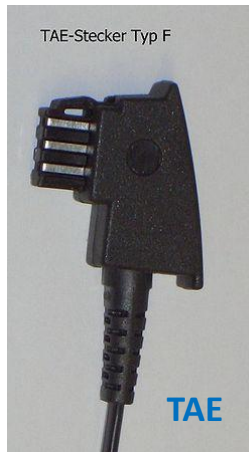
F-010



Alemania.

TAE-Stecker Typ F

TAE



Inglaterra - BS 6312



3- EL CABLE UTP.

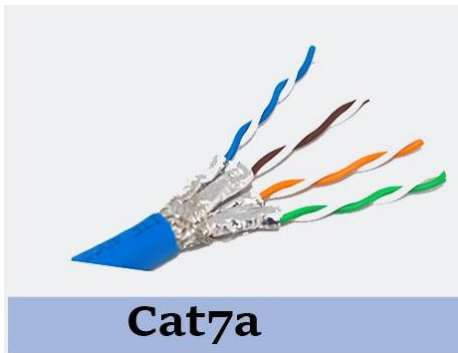
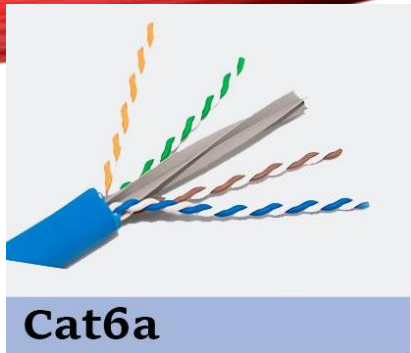
- **El cable de red o UTP (Unshielded Twisted Pair):** Es un cable que contiene cuatro pares trenzados y viene en varias calidades diferentes. Se lo utiliza en redes Ethernet.
- ✓ **Categoría 3:** Antiguamente se lo utilizaba pero tenía pocas trenzas por metro lineal, y por lo tanto es más vulnerable al ruido y a las interferencias. Su ancho de banda es el del par telefónico, alrededor de **1 MHz**.
- ✓ **Categoría 5:** Tiene más trenzas por metro lineal y por eso alcanza un ancho de banda de unos **100 MHz**. A posteriori se definió el cable UTP cat.5e, de mejor calidad, que tiene un ancho de banda un poco mayor.
- ✓ **Categoría 6:** Son aptos para señales de **250 MHz** de ancho de banda. Es algo más grueso que el cat.5 y cada par va envuelto en un mallado de papel metálico para mejorar su inmunidad al ruido y ancho de banda.
- ✓ **Categoría 7:** Alcanza los **600 MHz** de ancho de banda, siendo apto para el estándar Ethernet de 10 Gbps (IEEE 802.3ae).
- ✓ **Categoría 8:** Éste nuevo estándar alcanza los **40 GHz** de ancho de banda. Tiene doble aislación y mayor diámetro.
- ✓ La figura de la derecha compara las distintas categorías de pares trenzados y sus aplicaciones:



Redes de Datos

CATEGORY	BANDWIDTH (MHz)	MAXIMUM DATA RATE	APPLICATION
CAT1	<1	<100 Kbps	Telephone/ISDN
CAT2	4	4 Mbps	IBM Token ring LANs / T1-Lines
CAT3	16	16 Mbps (3-4 twists/ foot)	10 Base-T LANs Currently used in Telephone Lines
CAT4	20	20 Mbps	16 Mbps Token ring LANs
CAT5	100	100 Mbps 1000 Mbps (using 4 pairs) (3-4 twists/ inch)	100 Base – T (Fast Ethernet) 155 Mbps ATM / Gigabit Ethernet
CAT5E	100	100 Mbps 1000 Mbps (using 4 pairs)	100 Base – T (Fast Ethernet) 155 Mbps ATM / Gigabit Ethernet
CAT6	200-250	1 Gbps	Gigabit Ethernet
CAT7	600	1 Gbps	Gigabit Ethernet (over long distance than CAT6)

3- EL CABLE UTP (continuación).

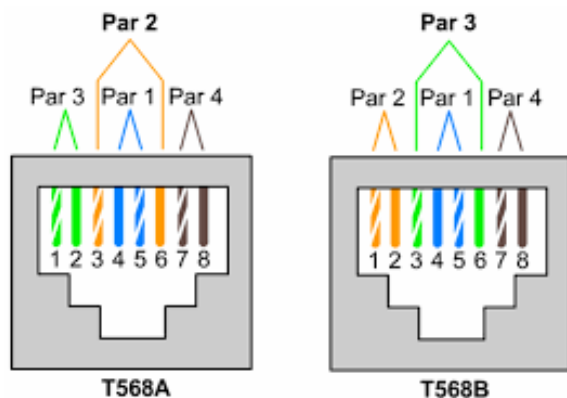


	Cat 6	Cat 6a	Cat 7	Cat 8
Max Bandwidth	250 MHz	500 MHz	600 MHz	40 GHz
Cable Diameter	6.1 mm	8.38 mm	8.51 mm	8.66 mm
Bend Radius	122 mm	166 mm	160 mm	172 mm
Pull Tension	25 lbs.	25 lbs.	25 lbs.	25 lbs.
Cost	Less than Cat 6a	20-30% more than Cat 6	20-30% more than Cat 6	30-40% more than Cat 7

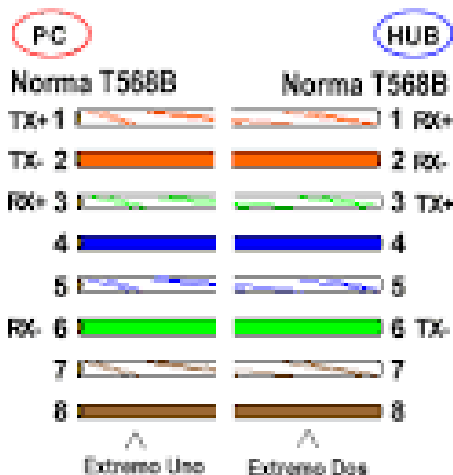
3- EL CABLE UTP (continuación).

- **Conector de red RJ45:** Las normas TIA 568-A y TIA 568-B se utilizan para el armado de los conectores de red RJ45, como se ve en las figuras. La diferencia entre ambas normas es que cambian de posición los pares 2 y 3, (anaranjado y verde):
 - **Par 1** = Azul y cable rayado blanco/azul. Pines 4 y 5.
 - **Par 2** = Anaranjado y cable rayado blanco/anaranjado.
 - **Par 3** = Verde y cable rayado blanco/verde.
 - **Par 4** = Marrón y cable rayado blanco/marrón. Pines 7 y 8.
- **Cable derecho o cruzado:** Entre 2 PCs suele utilizarse el cable cruzado ya que ambas PCs transmiten por los pines 1 y 2, y reciben por los pines 3 y 6. En cambio, entre una PC y un switch o hub, se utilizaba un cable derecho, ya que estos elementos de red transmiten por los pines 3 y 6, y reciben por los pines 1 y 2, (al revés que las PCs) respectivamente. Los switches modernos ya detectan automáticamente el cableado y pueden transmitir por el par 3 o por el par 1, y por lo tanto da lo mismo utilizar un cable derecho o cruzado.

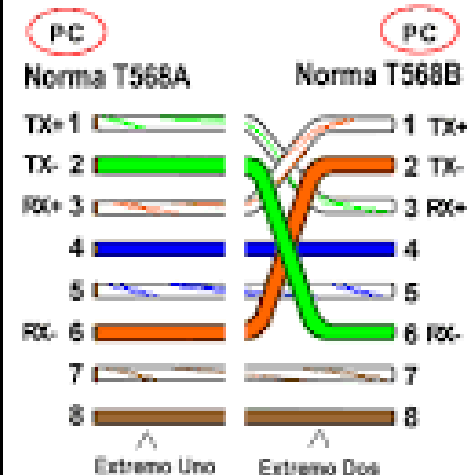
Diferencia entre normas



Cable directo usando Norma T568B

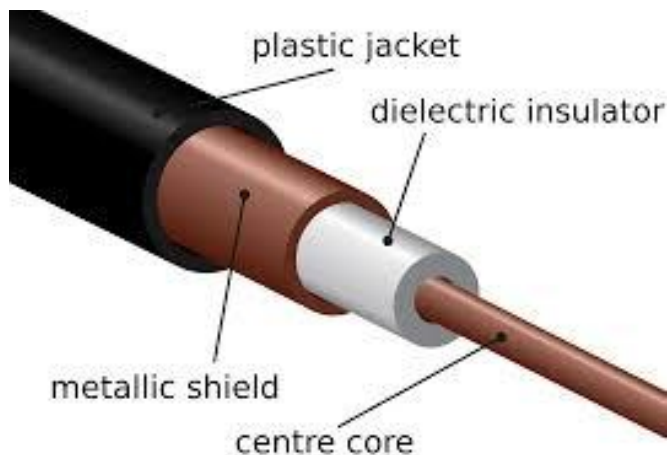


Cable cruzado



4- EL CABLE COAXIL:

- **Ancho de banda aprox. (1 GHz):** Al poseer un mejor blindaje contra interferencias, el cable coaxil presenta mejor performance que el par trenzado, permitiendo mayores velocidades de transmisión y a mayores distancias. Algunos coaxiles tienen un ancho de banda que alcanza **1 GHz**. Pero es más costoso que el par trenzado. Está formado por un conductor central envuelto en un aislador, un cilindro metálico exterior, que luego es protegido por una envoltura plástica. También vienen de varios grosores. Los gruesos permiten altas potencias, (Kilovatios) y se utilizan para la transmisión de radio AM y FM.
- **Impedancias:** Desde el punto de vista eléctrico existen 2 clases de coaxiles, de 50 ohms y 75 ohms, (impedancia característica). Su diferencia, más que una cuestión técnica es por tradición, porque originariamente los operadores de TV por cable usaban el coaxil de 75 ohm, mientras que las compañías de telefonía empleaban el coaxil de 50 ohms. Aunque la performance es similar en ambos cables.



Category	Impedance	Use
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet



4- EL CABLE COAXIL (continuación).

Type	Dielectric	Time Delay (ns/m)	Propagation Velocity (% of c)	Weight (kg/100m)	Jacket (mm)	Bending Radius Rep. (mm)	Attenuation @ 400MHz (dB/100m)
RG-178/A/B	Solid Teflon	4.8	69.4		2.8		95
RG-223/U	Solid Polyethylene	5	65.9		8.3		28.8
RG-316	Solid Teflon	4.8	69.4		4		65.6
RG-402	Solid Teflon	4.8	69.4		5.5		23.6
RG-405	Solid Teflon	4.8	69.4		3.4		42.6
Times Microwave LMR-240	Foam Polyethylene	3.97	84	5	6.1	63.5	16.4
Huber&Suhner S04262B-01	Foam Polyethylene	4.1	82	4.5	5.5	70	18
Times Microwave LMR-195	Foam Polyethylene	4.17	80	3	4.95	50.8	24
GigaLink A 50 UFP	aPTFE		84	6.2	5.2	90	25 @ 1GHz
Thermax 900-142	low-density PTFE	4.2	79	5.8	4.83	25.4	21.3 @ 500MHz



4- EL CABLE COAXIL (continuación).

- Ejemplos de conectores para cables coaxiales:



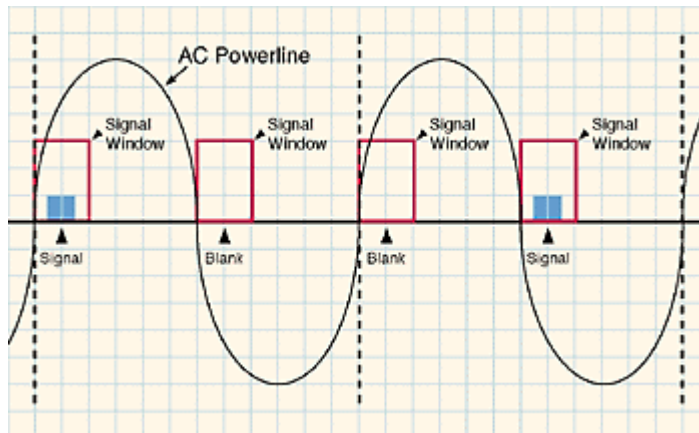
Common RF Coax Connectors - A Visual Guide



Note: Most Access Points have either Reverse Polarity SMA jacks or Reverse Polarity TNC jacks.

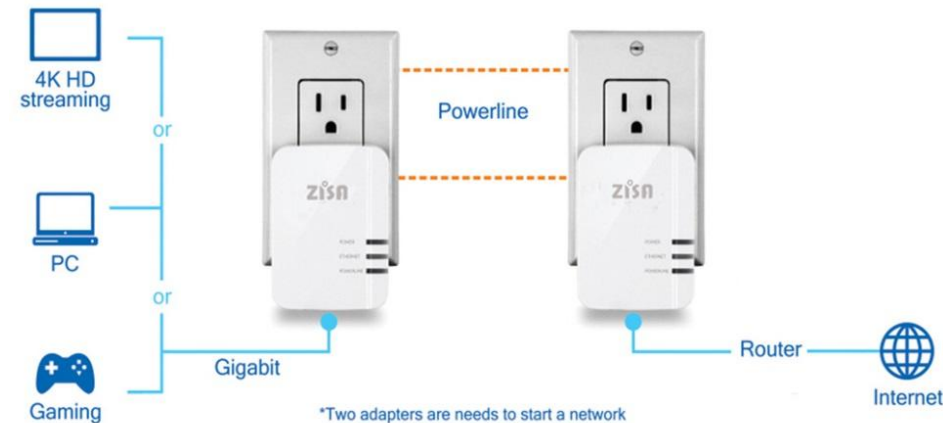
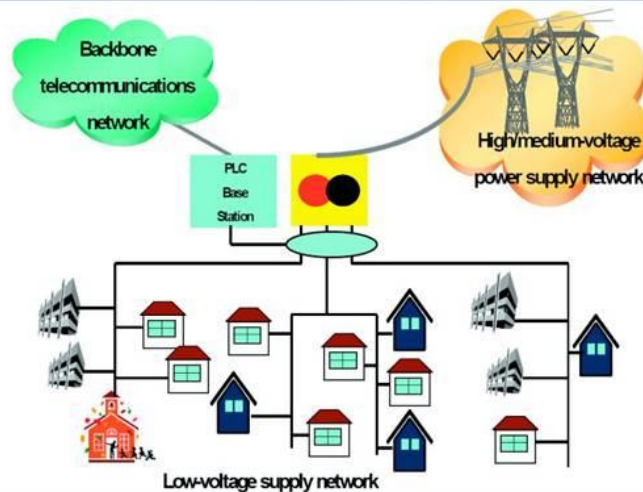
5- DATOS POR LA RED ELÉCTRICA.

- **PLC (Power Lines Communications).** : Los cables de corriente alterna que alimentan nuestros domicilios particulares pueden usarse para comunicación de datos. Aunque, por no estar trenzados, la inmunidad al ruido es baja. De todos modos, en la práctica se logran transmitir velocidades de hasta **100 Mbps** dentro de una misma vivienda, (distancias cortas), según la norma IEEE 1901, del año 2010, compatible con Ethernet.



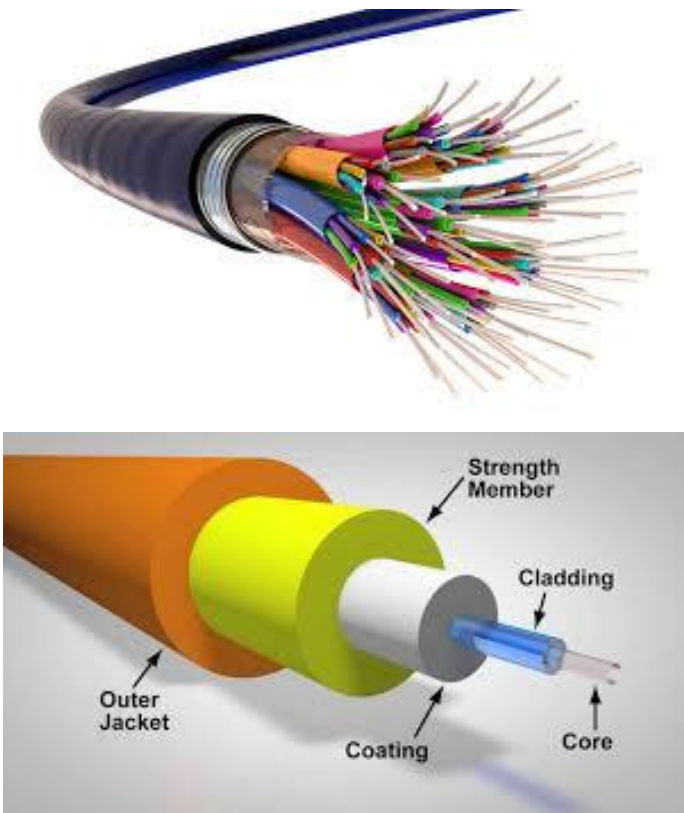
PLC Access Network

1



6- LA FIBRA ÓPTICA.

- Estructura física:** La fibra óptica conduce la luz. Su interior es de vidrio, delgadísimo y transparente (el “core”, como se observa en la figura), aunque hay modernas fibras de núcleo de plástico transparente. Este núcleo está recubierto por otra capa de vidrio (cladding), que tiene el diámetro de un cabello humano, (125 µm) y cuyo índice de refracción es menor que el del núcleo central, lográndose que el rayo de luz al refractarse no escape del núcleo de la fibra. Está envuelta en una fina capa de plástico de color opaco (coating) y luego, en general, lleva una cobertura de kevlar que le da resistencia mecánica. Finalmente suele tener una capa exterior (outer jacket) de recubrimiento plástico.



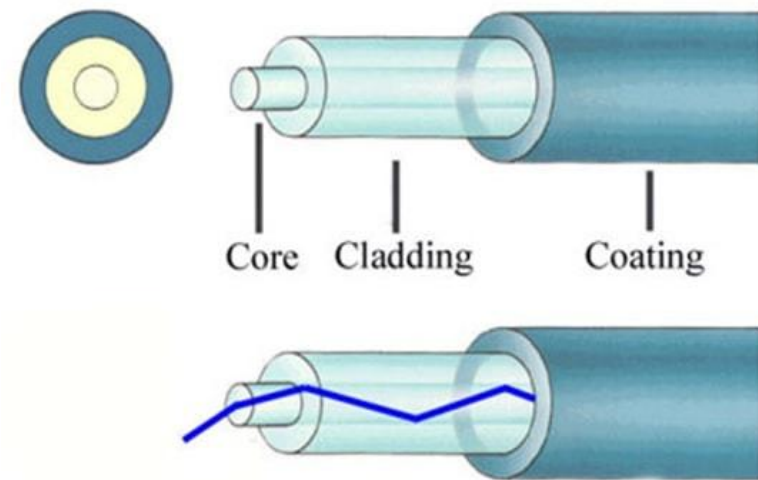
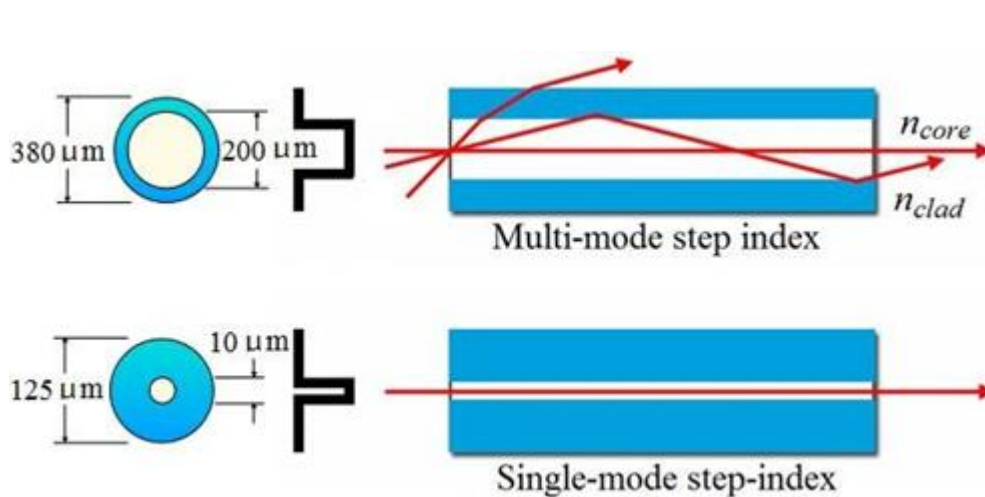
Fiber Number/ Bundle ID Chart
288 Fiber ct - 2 string/24 fiber tube ID

	blue	orange	green	brown	slate	white	red	black	yellow	violet	rose	aqua
blue	1	25	49	73	97	121	145	169	193	217	241	265
orange	2	26	50	74	98	122	146	170	194	218	242	266
green	3	27	51	75	99	123	147	171	195	219	243	267
brown	4	28	52	76	100	124	148	172	196	220	244	268
slate	5	29	53	77	101	125	149	173	197	221	245	269
white	6	30	54	78	102	126	150	174	198	222	246	270
red	7	31	55	79	103	127	151	175	199	223	247	271
black	8	32	56	80	104	128	152	176	200	224	248	272
yellow	9	33	57	81	105	129	153	177	201	225	249	273
violet	10	34	58	82	106	130	154	178	202	226	250	274
rose	11	35	59	83	107	131	155	179	203	227	251	275
aqua	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276
d-blue	13	37	61	85	109	133	157	181	205	229	253	277
d-orange	14	38	62	86	110	134	158	182	206	230	254	278
d-green	15	39	63	87	111	135	159	183	207	231	255	279
d-brown	16	40	64	88	112	136	160	184	208	232	256	280
d-slate	17	41	65	89	113	137	161	185	209	233	257	281
d-white	18	42	66	90	114	138	162	186	210	234	258	282
d-red	19	43	67	91	115	139	163	187	211	235	259	283
d-black	20	44	68	92	116	140	164	188	212	236	260	284
d-yellow	21	45	69	93	117	141	165	189	213	237	261	285
d-violet	22	46	70	94	118	142	166	190	214	238	262	286
d-rose	23	47	71	95	119	143	167	191	215	239	263	287
d-aqua	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288

OLC Fiber, Inc.

6- LA FIBRA ÓPTICA (continuación).

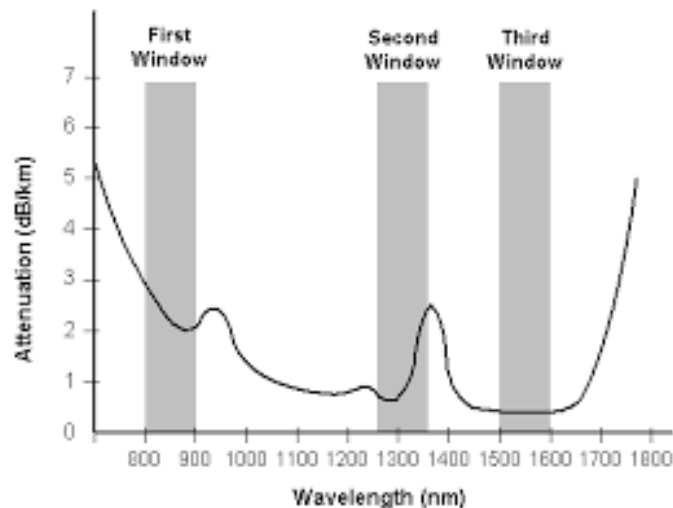
- **Fibras Multimodo:** Las fibras multi-mode tienen el núcleo central de unos 60 μm de diámetro. La luz viaja rebotando por reflexión total entre el núcleo central y el cladding, produciéndose una pequeña dispersión del pulso de luz en cada rebote en sus diferentes longitudes de onda, por lo que se emplea para distancias de pocos kilómetros.
- **Fibras Monomodo:** Las fibras single-mode son más modernas y costosas, tienen un núcleo central mucho más delgado, (8 ó 10 μm), es decir, unas pocas veces la longitud de onda de la luz. Por lo tanto la luz viaja en línea recta sin rebotes, como en una guía de ondas. La dispersión es mucho menor y por lo tanto se utilizan para largas distancias (100 Km) sin amplificación debido a su muy baja atenuación. Se alcanzan hoy los 500 Gbps, aunque aún estamos lejos de llegar a su máximo ancho de banda, que es de unos 50 Tbps = 50.000 Gbps. El límite de velocidad está en los receptores de luz constituidos por fotodiodos.



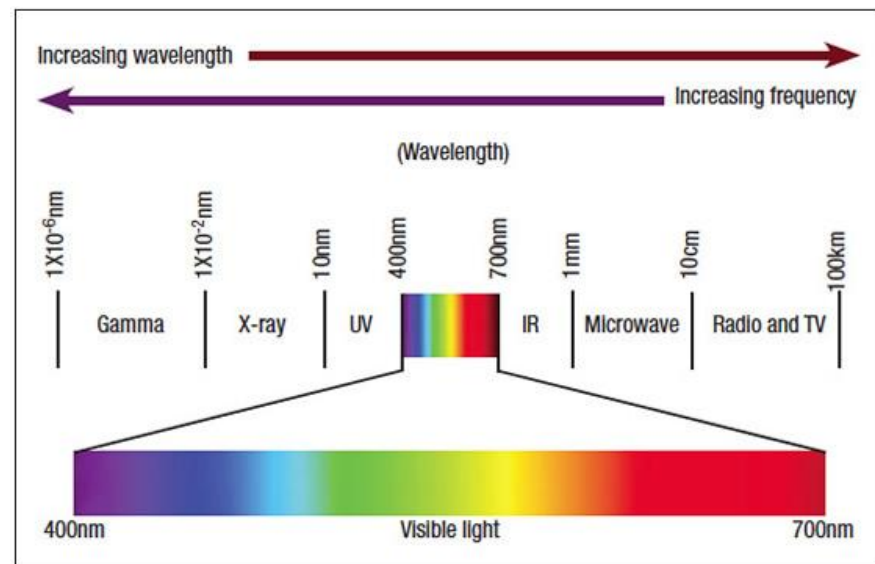
The optical fiber carries the light in its core, whose refractive index greater than the cladding.

6- LA FIBRA ÓPTICA (continuación).

- **Espectro y atenuación:** La luz visible tiene una longitud de onda entre 400 nm y 700 nm, ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). La fibra óptica se utiliza con luz infrarroja, ya que es la zona en que presenta menor atenuación, menos de 1 dB/Km, (recordemos que $3\text{dB} \approx$ la mitad de potencia). Tres bandas de frecuencias, (ventanas) se utilizan para transmitir por fibra óptica. Están centradas en 850 nm, 1300 nm y 1550 nm. Las dos últimas presentan una atenuación tan baja como 5%/km y se utilizan para largas distancias.
- **Conexión:** Las fibras pueden conectarse de 3 maneras:
 - ✓ Con Conectores, donde se pierde un 10% ó 20% de luz, pero facilita la conexión y reconexión de los sistemas.
 - ✓ Con Splitters (separadores), donde un mismo rayo se divide por dos o más caminos diferentes.
 - ✓ Por Soldaduras, donde dos fibras se fusionan y se unen en una sola fibra, con una pequeña atenuación en la unión.
- **Transmisores y receptores:** Como fuentes de luz se emplean LEDs, para cortas distancias, y LASERs, que son más caros, para largas distancias. En el extremo receptor se utilizan fotodiodos, que convierten la luz en señales eléctricas y son los elementos más lentos del sistema, que restringen la velocidad de las transmisiones por fibra.



Redes de Datos

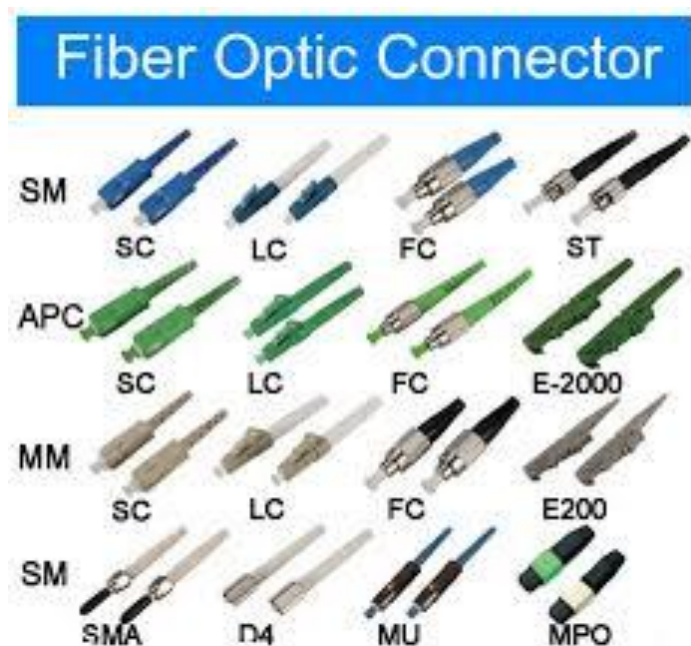
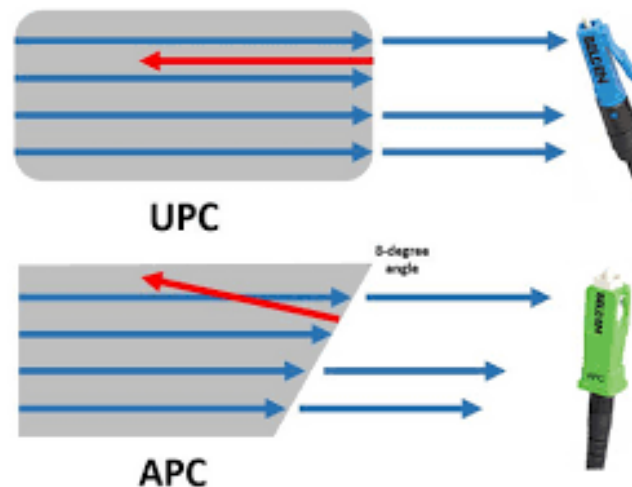


6- LA FIBRA ÓPTICA (continuación).

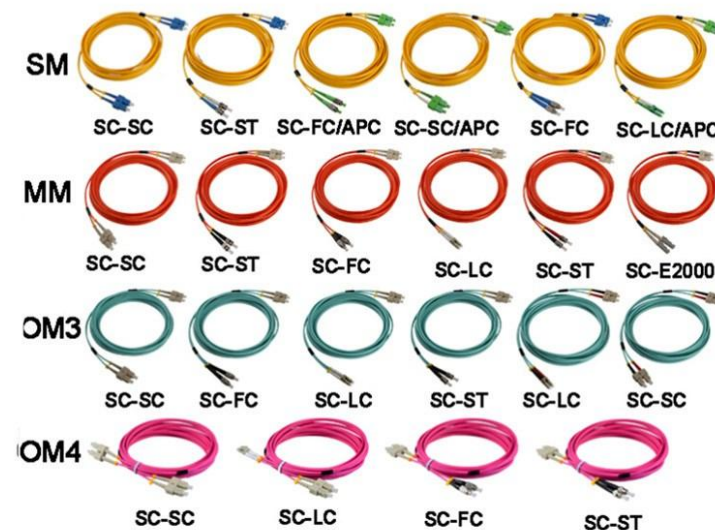
- **Conectores para fibra óptica:**

Sus siglas y significado:

- APC (Angled Physical Contact).
- UPC (Ultra Physical Contact).
- SM (Single-Mode), MM (Multi-Mode).
- ST (Straight Tip).
- SC (Subscriber Connector).
- LC (Lucent Connector).
- FC (Ferrule Connector)



Fiber Optic Patch Cord



6- LA FIBRA ÓPTICA (continuación).

- **Soldadura:** La unión de dos fibras se realiza con máquinas fusionadoras automáticas, como la de la figura.
1. El operador acerca manualmente las puntas de las fibras a soldar, previamente “peladas”, es decir, sólo el vidrio, (“core and cladding”), sin la delgada capa plástica de color, “coating”.
 2. Luego la máquina toma el control y aproxima mecánically y con precisión ambas puntas a soldar y por medio de un electrodo suelda derritiendo los extremos de las fibras.
 3. Luego comprueba la calidad de la soldadura, midiendo su atenuación.



6- LA FIBRA ÓPTICA (continuación).

- **Comparación entre las características de la fibra óptica con respecto al cable coaxil:**

- **Ventajas:**

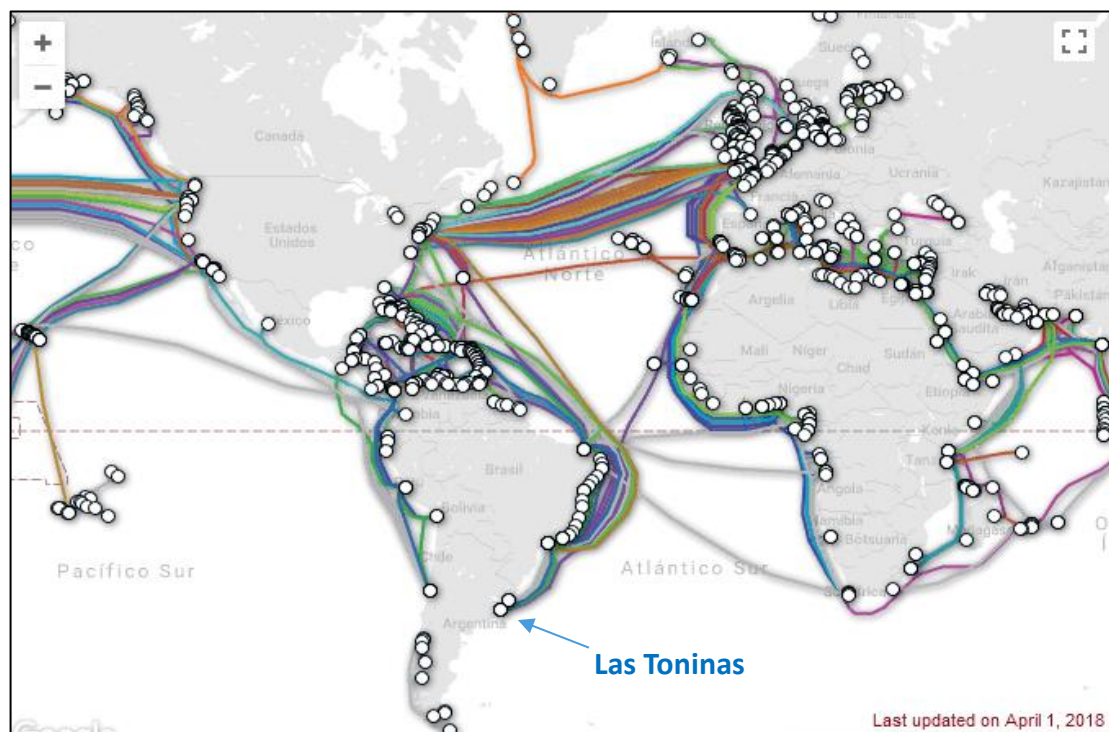
- Mayor ancho de banda.
- Menor atenuación, (necesita un repetidor cada 50 Km o más, mientras que el coaxil necesita un repetidor cada 5 Km).
- No es afectada por interferencias eléctricas.
- No es afectada por sustancias corrosivas, (importante para los ambientes industriales).
- Pesa unas 80 veces menos, y es más delgada, (menor costo de instalación).

- **Desventajas:**

- Los transmisores y receptores son más caros.
- No es muy flexible.
- Necesita personal técnico más capacitado.
- No transmite mucha potencia, sólo luz..

✓ En la figura se observan los cables submarinos de fibra óptica en el mundo.

✓ Desde Argentina, en Las Toninas, sale el cable submarino de fibras ópticas que nos comunica con el resto del mundo.



7- BIBLIOGRAFÍA.

- “Computer Networks”. Andrew Tanenbaum y David Whetherall. 5° edition. Pearson Education Inc.